Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №1
Кодирование и шифрование

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватель Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

1 Шифр Хилла

1.1 Сложный выбор...

Возьмём следующий алфавит:

И	Й	К	Н	О	П	Р	С	Я	« »	.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Он специально упрощён донельзя, дабы не нагружать его неиспользуемыми символами. Также, чтобы впоследствии не было проблем, связанными с ключами, число $n = 11$ букв в алфавите было взято простым.

Будем шифровать следующее сообщение, состоящее из 12 букв: «ЯПОНСКИЙ РИС»

А вот наши ключи для шифровки:

$$K_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, K_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \; K_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Сообщение в численном виде будет иметь следующий вид: 8 5 4 3 7 2 0 1 9 6 0 7

1.2 Ключ K_1

Так как размерность матрицы K_1 равна 2×2, то необходимо разделить сообщение на подсообщения с длиной 2. Шифрование происходит по следующему правилу:

$$C = KP \pmod{\text{n=11}}$$

Произведём эту операцию с ключом K_1:

$$C_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 \\ 34 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \pmod{11}$$

Проделаем аналогичное с остальной частью сообщения:

$$C_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix},\ C_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix},\ C_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix},\ C_5 = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix},\ C_6 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Итоговое зашифрованное сообщение: «ОЙНССНККЯРНН»

1.3 Ключ K_2

Процедура шифрования не меняется, нужно лишь представить порцию сообщения не 2, а 3 символами:

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix},\ C_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix},\ C_3 = \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix},\ C_4 = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Итоговое зашифрованное сообщение принимает следующий вид: «ЙКНКСО С.ОРЯ»

1.4 Ключ K_3

Получаем следующие вектора:

$$C_1 = \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix},\ C_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 8 \\ 4 \end{bmatrix},\ C_3 = \begin{bmatrix} 9 \\ 9 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

И зашифрованное сообщение: «.ЯЙПРПЯО ЙР»(два пробела!)

1.5 Вредители

Представим теперь, что на наши сообщения перехватили и испортили какие-то негодяи, заменив по 3 символа в каждом. Вот, что осталось от исходного зашифрованного японского риса:

K_1: «ОЙНССННККЯРНН» → «ООНССННККЯСНИ»
K_2: «ЙКННКСО С.ОРЯ» → «ИКННКПО С.ОР.»
K_3: «.ЯЙПРПЯО ЙР» → « ЯЙПРПЯО .ЙИ»
Расшифруем каждое из сообщений, используя обратные ключи:

1.5.1 Ключ K_1

Представим полученное от вредителей сообщение в виде цифр:
«ООНССННККЯСНИ» → 4 4 3 7 7 3 2 2 8 7 3 0
Расшифруем порцию, используя обратный ключ:

$$P_1 = K_1^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 7 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \pmod{11}$$

Аналогично для остальных:

$$P_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix},\ P_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix},\ P_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ P_5 = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix},\ P_6 = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Итоговое расшифрованное сообщение получается следующим: «ИКОНСКИЙ.ПЯ.»

Как можно увидеть, нам не удалось распознать те порции сообщений, в которых была ошибка :(.

1.5.2 Ключ K_2

Проделаем все те же процедуры с ключом K_2.
Переводим сообщение в численный вид: «ИКННКПО С.ОР.» → 0 2 3 2 5 4 9 7 10 4 6 10
Расшифровываем:

$$P_1 = K_2^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 7 & 10 & 0 \\ 5 & 1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 10 \end{bmatrix} \pmod{11}$$

Остальные порции:

$$P_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}, \; P_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix}, \; P_4 = \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Полученное сообщение: «Н .Н ИИЙ ЯИП».

Уцелело только одно сообщение P_3! Эх, вот если бы вредители метили только в какую-то конкретную точку...

1.5.3 Ключ K_3

Переведём вредоносное сообщение в численный вид: « ЯЙПР-ПЯО .ЙИ» $\rightarrow$ 9 8 1 5 6 5 8 4 9 10 1 0 Обратная матрица для K_3:

$$K_3^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 8 & 7 \\ 10 & 2 & 9 & 9 \\ 8 & 0 & 3 & 4 \\ 9 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \pmod{11}$$

Расшифрованные порции:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}, \; P_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \; P_3 = \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Расшифрованное сообщение: «НРСПСКИЙ. Р»

Из всего вышеперечисленного можно сделать однозначный вывод: чем больше по размеру наш ключ, тем легче «повредить» наше сообщение.

2 Взлом шифра Хилла

Пусть мы имеем некоторые сообщения:
«КОПНИСЯНРОСЯ» и «ПОРОСЯКИН КО»

Переведём их в численный вид:
1. «КОПНИСЯНРОСЯ» $\rightarrow$ 2 4 5 3 0 7 8 3 6 4 7 8
2. «ПОРОСЯКИН КО» $\rightarrow$ 5 4 6 4 7 8 2 0 3 9 2 4

И зашифруем:
1. 2 4 5 3 0 7 8 3 6 4 7 8 $\rightarrow$ 7 8 6 2 6 7 9 8 0 5 6 0
2. 5 4 6 4 7 8 2 0 3 9 2 4 $\rightarrow$ 10 3 0 5 6 0 2 4 6 4 7 8

Забудем исходного второго слова. Для его восстановления необходимо решить следущую систему на ключ K:

$$K \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}, \; K \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Откуда

$$\begin{cases} 2a + 4b = 7 \pmod{11} \\ 5a + 3b = 6 \pmod{11} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2c + 4d = 8 \pmod{11} \\ 5c + 3d = 2 \pmod{11} \end{cases}$$

И

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow K^{-1} \pmod{11} = \begin{bmatrix} 3 & 10 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \pmod{11}$$

Имея обратный ключ, можем запросто расшифровать сообщение. Я думаю, в предыдущем пункте было ясно, как именно нужно это делать, а поэтому оставим это за кулисами...

Как было видно, шифр Хилла очень уязвим к атакам и вмешательствам со стороны, мы не имеем «чинить» наше сообщение, если оно каким-то образом исказилось, поэтому, если нам необходимо иметь некую стойкость к атакам, то стоит использовать код Хэмминга.

3 Код Хэмминга $(7, 4)$

Пусть в двоичном виде задан наш алфавит. Зададим какое-нибудь слово длины 4:

$$\text{ЛАБА} \to 01011\ 00000\ 00001\ 00000$$

Матрицы G и H для кодирования и проверки соответственно тогда примут следующий вид:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Подействовав на вектор $d_1d_2d_3d_4$ матрицей G^T, можем получить вектор с *3* битами для проверки ошибки вначале. Эти биты играют роль патруля в сообщении играют роль патруля: при единичном вмешательстве в наше сообщение мы сможем его восстановить с помощью матрицы H. Код имеет цифры 7 и 4 в названии не просто так - 4 символа несут весь смысл сообщения, остальные 3 (как говорилось, они идут вначале, то есть наше сообщение имеет вид $p_1p_2p_3d_1d_2d_3d_4$, где p_1, p_2, p_3 - проверочные биты, принимающие в своём значении либо 1, либо 0) этот смысл защищают).

Посмотрим теперь на 3 первых столбца матрицы G. Они вычисляются через данное соотношение (например, для вычисления первого столбца матрицы G, отвечающему за проверочный бит p_1, нужно поставить единицы на i-ые строки, которые пересекает наш круг для p_1):

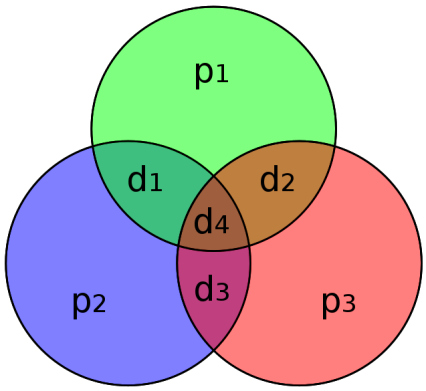


Рис. 1: Результат работы исходного кода

Матрица H необходима для восстановление текста и обнаружения ошибки (но только одной!). С её помощью вычисляется так называемый синдром - матрица $S = H \cdot p_1p_2p_3d_1d_2d_3d_4 \pmod 2$, показывающая «сломавшийся» бит (в этом случае значение синдрома будет совпадать с одним из векторов в матрице H).

Как бы ни было удивительно, но мы получаем следующее соотношение между G и H: $\mathrm{Im}(G) = \mathrm{Ker}(H)$. Оно выполняется в силу того, что образ G - вектор $p_1p_2p_3d_1d_2d_3d_4$, для которых синдром будет равен 0 (так как никаких вмешательств не было), то есть действие H на $p_1p_2p_3d_1d_2d_3d_4$ даст нам всегда 0. Других же элементов в ядре нет, так как тогда синдром, а значит, и действие H на вектор, не равны 0.

Все вредоносные вмешательства отсекаются поиск синдрома. Если он не равен 0, то мы берём ненулевую строку из него и ищем соответствующей этой строке столбец в H, получая номер неисправного бита. Дальше остаётся лишь исправить!

На этом всё, спасибо!